
교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0

제품설명서

문서 정보

문서명	교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0 제품설명서
문서 버전	Rev.0
제품명	교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0

개정 이력

개정번호	제 · 개정일자	제 · 개정내용	작성자
Rev.0	2025.12.08	최초 작성	유재민

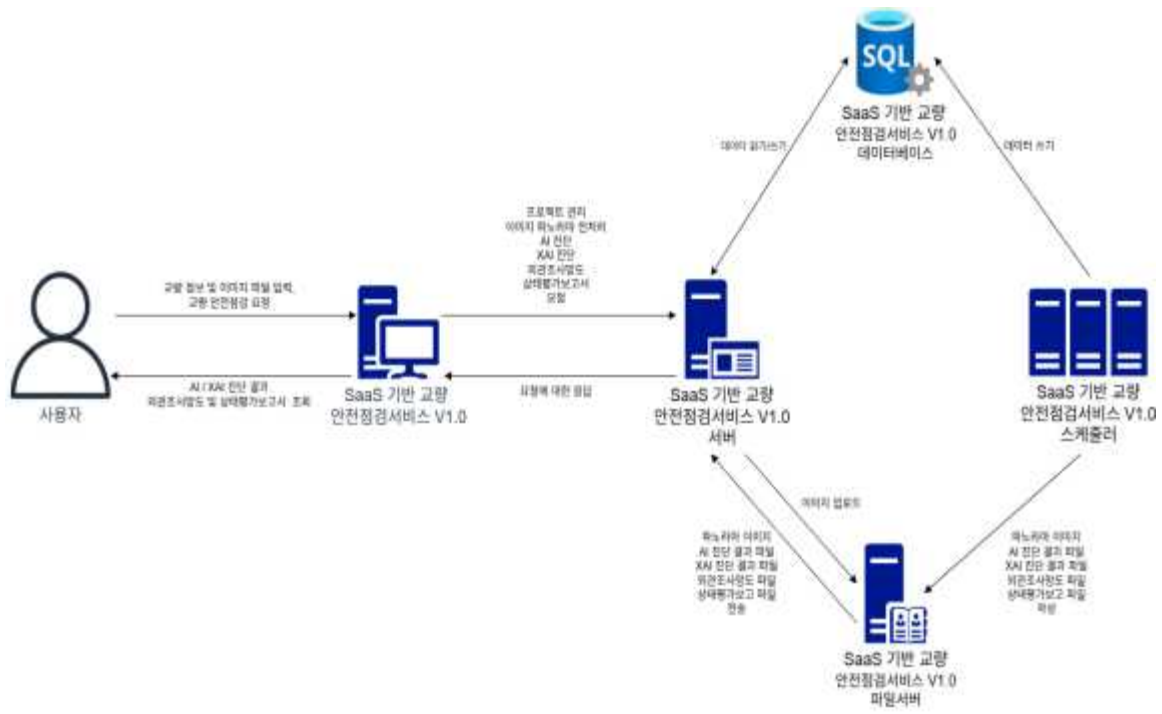
목 차

1. 제품 개요	4
1.1. 개요	4
1.2. 용도 및 목적	4
1.3. 제품 정보 및 공급자 정보	5
1.4. 저작권 정책	5
1.5. 제품의 운영환경	5
2. 제품 상세정보	7
2.1. 제품의 주요 제공 작업 및 서비스	7
2.2. 제한사항	7
2.3. 사용자 오류방지	7
2.4. 백업 및 복구	7
2.5. 제품에 적용된 보안 사항	7
3. 제품 생산 및 설치	8
4. 유지관리	8
5. 고객지원	8

1. 제품 개요

1.1. 개요

본 제품(교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0)은 웹 서비스 방식으로 교량 시설물의 안전점검을 위한 프로젝트 관리, 이미지파노라마 전처리, AI 진단, XAI 진단, 외관조사망도와 상태평가보고서 생성 기능을 수행하는 소프트웨어입니다.



[그림 1] 교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0 구성도

1.2. 용도 및 목적

본 제품은 드론과 같은 촬영 장치를 통해 일정한 간격으로 촬영된 이미지들을 입력으로 파노라마 이미지 생성, AI 결함 및 균열 진단, XAI(설명 가능한 인공지능) 진단, 외관조사망도 및 상태평가 보고서를 생성하기 위하여 사용합니다.

사용자는 프로젝트를 생성하여 교량 정보 입력 및 교량의 부재별 이미지를 업로드하여 외관조사망도 및 상태평가보고서를 자동 생성하여 교량의 안전점검을 지원합니다.

※ 사용자 : 교량 안전점검을 담당하는 직원

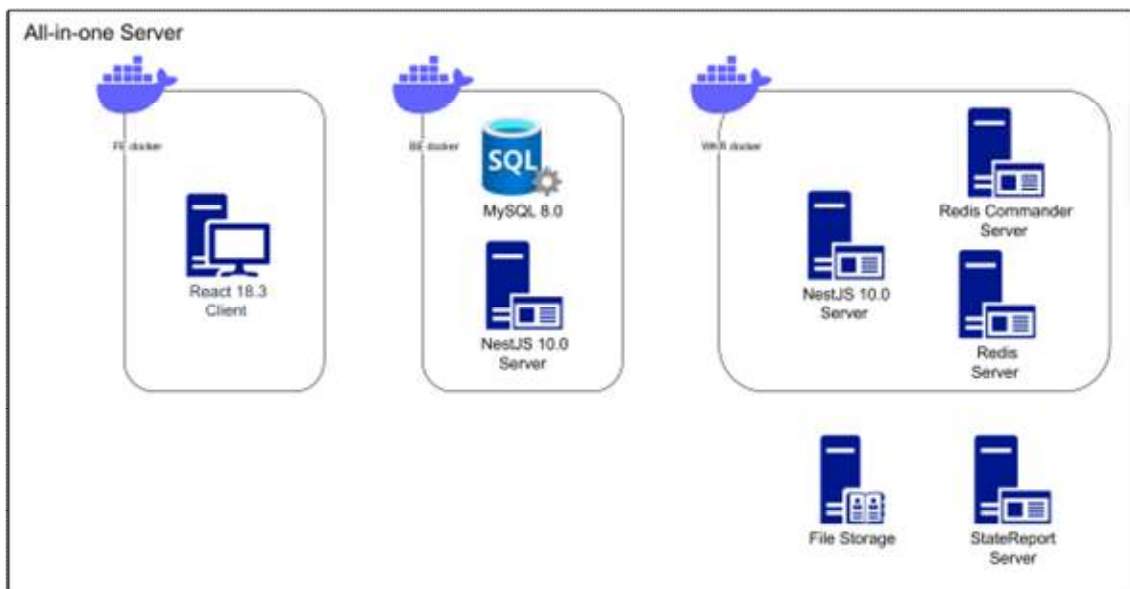
1.3. 제품 정보 및 공급자 정보

제품명	교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0
버전	V1.0
구성요소	교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0 – 프론트엔드 서버 교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스V1.0 – 백엔드서버 교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스V1.0 – 스케줄러 교량 시설물 안전점검 자동화 웹서비스 V1.0 – 상태평가생성서버
출시일	2025.12.01
제조 및 공급업체	(주)딥인스펙션
제조 및 공급업체 주소	주소 : 대전광역시 유성구 가정동 161번지 301-1호 홈페이지 : https://deepinspection.ai/ 전화 : 02-2038-2716

1.4. 저작권 정책

- 본 제품에서 제공되는 모든 콘텐츠(이미지, 외관조사망도, 상태평가보고서 등)는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 원칙적으로 (주)딥인스펙션에 저작권이 있습니다.

1.5. 제품의 운영환경



서버 구성도

■ 사용자 PC 환경

항목	사양
OS	Windows 11
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-12400F(2.50 GHz)
RAM	16GB
HDD	500GB
Web Browser	Google Chrome 142.0

■ 서버 운영 환경

항목	사양
OS	Windows 11 64 bit
CPU	Intel® Core™ i9-9900K CPU @3.6 GHz 이상
RAM	64GB 이상
HDD	500GB 이상
SW	공통 한글2018, 다뷰, Docker 27.2.0
	웹서버 nginx 1.29
DB	MySQL 8.0
GPU	GeForce RTX 2080 Ti 2개 이상

2. 제품 상세정보

2.1. 제품의 주요 제공 작업 및 서비스

본 제품은 교량의 안전점검을 지원하기 위해 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.

- 프로젝트 관리: 교량 안전진단 프로젝트 생성 및 수정 관리
- 전처리 : 교량 촬영 이미지 업로드 파노라마 작업 전처리
- 파노라마 : 교량의 각 부재별 파노라마 이미지 생성 및 결과 조회
- AI 진단: 파노라마 이미지별 AI 기반 결함 및 균열 진단
- XAI 진단: 파노라마 이미지별 AI 기반 HeatMap 및 Captioning 결과 생성
- 외관조사망도: AI 진단 결과 기반 외관조사망도 생성 및 조회
- 상태평가보고서: AI 진단 결과 기반 상태평가보고서 생성 및 조회

2.2. 제한사항

■ **입력값 범위:** 모든 입력필드는 각 필드의 특성에 따라 요구되는 입력값 범위가 제한되어 있습니다. 자세한 입력값 범위는 사용자 취급설명서를 참고하시기 바랍니다.

■ **지원 가능 파일 형식**

- 이미지 업로드: jpg, jpeg
- 외관조사망도 다운로드: dxf, pdf
- 상태평가보고서 다운로드: hwp, pdf

2.3. 사용자 오류방지

- 입력 검증: 이메일 형식, 비밀번호 오류시 유효성 검사하여 실시간 안내
- 자동 완성: 교량 이름 검색시 2글자 이상 입력하면 순간 검색
- 도움말 및 안내: 입력 필드 옆에 도움말 안내

2.4. 백업 및 복구

- 본 제품은 백업 및 복구 기능을 제공하지 않으나, MySQL에서 제공하는 백업 및 복구 기능을 사용하여 사용자가 수작업으로 데이터를 복구 및 백업할 수 있습니다.
- 파노라마, AI 진단, XAI 진단, 외관조사망도, 상태평가보고서 기능이 독립적으로 동작하여 서한 부분에서 에러가 발생해도 다른 부분에 영향을 주지 않습니다.
- 서버 내 시스템 에러 발생시 자동으로 재기동하여 서비스를 지속적으로 제공합니다.

2.5. 제품에 적용된 보안 사항

- 인가된 사용자만 사용할 수 있도록 ID/PW를 이용한 로그인 기능을 제공합니다.
- 'SaaS 기반 교량 안전점검서비스 V1.0'을 사용하기 위해서는 사용자가 회원 가입 후 관리자의 승인을 받은 경우에만 사용이 가능합니다.
- 사용자의 웹브라우저와 서버 사이의 통신은 암호화된 통신 채널에 의해서만 이루어집니다.
- 사용자의 비밀번호는 SHA 256 알고리즘으로 암호화하여 데이터베이스에 저장됩니다.

3. 제품 생산 및 설치

개발/설치 부서	(주)딥인스펙션 개발사업부
제품 책임자	개발이사

- 본 제품은 클라우드 기반의 소프트웨어 제공으로, 소프트웨어와 관련된 설치 및 구성은 사용자가 직접 설치 불가능하며 공급자에 의해 설치 가능합니다.
- 설치신청 및 관련 문의 : (주)딥인스펙션 개발사업부
- 대표 전화 : 02-2038-2716
- 이메일 : thkoo@deepinspection.ai
- 지원 시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시

4. 고객지원

- 고객지원 담당부서 : (주)딥인스펙션 개발사업부
 - 고객지원 서비스 내용
 - 제품 개별 기능에 대한 문의
 - 제품 사용 방법에 대한 문의
 - 제품 유지보수 관련 문의
 - 대표 전화 : 02-2038-2716
 - 이메일 : thkoo@deepinspection.ai
 - 지원 시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시
- ※ 제품 사용 중 발생하는 문의에 대해서는 유선 접수 후 순차 처리됩니다.

5. 유지관리

- 본 제품과 관련하여 별도의 유지보수 서비스를 제공하지 않습니다.
- 라이선스 판매시, 무상 유지보수 기간 : 제품 구매 후 1년 이내
- 유상 유지보수 기간 : 제품 구매 후 1년 이후부터 1년 단위로 유지보수